

420 关联容器支持高效的关键字查找和访问。两个主要的关联容器 (associative-container) 类型是 **map** 和 **set**。map 中的元素是一些关键字-值 (key-value) 对：关键字起到索引的作用，值则表示与索引相关联的数据。set 中每个元素只包含一个关键字；set 支持高效的关键字查询操作——检查一个给定关键字是否在 set 中。例如，在某些文本处理过程中，可以用一个 set 来保存想要忽略的单词。字典则是一个很好的使用 map 的例子：可以将单词作为关键字，将单词释义作为值。

标准库提供 8 个关联容器，如表 11.1 所示。这 8 个容器间的不同体现在三个维度上：每个容器 (1) 或者是一个 set，或者是一个 map；(2) 或者要求不重复的关键字，或者允许重复关键字；(3) 按顺序保存元素，或无序保存。允许重复关键字的容器的名字中都包含单词 multi；不保持关键字按顺序存储的容器的名字都以单词 unordered 开头。因此一个 unordered_multi_set 是一个允许重复关键字，元素无序保存的集合，而一个 set 则是一个要求不重复关键字，有序存储的集合。无序容器使用哈希函数来组织元素，我们将在 11.4 节 (第 394 页) 中详细介绍有关哈希函数的更多内容。

类型 map 和 multimap 定义在头文件 map 中；set 和 multiset 定义在头文件 set 中；无序容器则定义在头文件 unordered_map 和 unordered_set 中。

表 11.1: 关联容器类型	
按关键字有序保存元素	
map	关联数组；保存关键字-值对
set	关键字即值，即只保存关键字的容器
multimap	关键字可重复出现的 map
multiset	关键字可重复出现的 set
无序集合	
unordered_map	用哈希函数组织的 map
unordered_set	用哈希函数组织的 set
unordered_multimap	哈希组织的 map；关键字可以重复出现
unordered_multiset	哈希组织的 set；关键字可以重复出现



11.1 使用关联容器

虽然大多数程序员都熟悉诸如 vector 和 list 这样的数据结构，但他们中很多人从未使用过关联数据结构。在学习标准库关联容器类型的详细内容之前，我们首先来看一个如何使用这类容器的例子，这对后续学习很有帮助。

map 是关键字-值对的集合。例如，可以将一个人的名字作为关键字，将其电话号码作为值。我们称这样的数据结构为“将名字映射到电话号码”。map 类型通常被称为**关联数组** (associative array)。关联数组与“正常”数组类似，不同之处在于其下标不必是整数。

421 我们通过一个关键字而不是位置来查找值。给定一个名字到电话号码的 map，我们可以使用一个人的名字作为下标来获取此人的电话号码。

与之相对，set 就是关键字的简单集合。当只是想知道一个值是否存在时，set 是最有用的。例如，一个企业可以定义一个名为 bad_checks 的 set 来保存那些曾经开过空头支票的人的名字。在接受一张支票之前，可以查询 bad_checks 来检查顾客的名字是否在其中。

使用 map

一个经典的使用关联数组的例子是单词计数程序：

```
// 统计每个单词在输入中出现的次数
map<string, size_t> word_count; // string 到 size_t 的空 map
string word;
while (cin >> word)
    ++word_count[word]; // 提取 word 的计数器并将其加 1
for (const auto &w : word_count) // 对 map 中的每个元素
    // 打印结果
    cout << w.first << " occurs " << w.second
         << ((w.second > 1) ? " times" : " time") << endl;
```

此程序读取输入，报告每个单词出现多少次。

类似顺序容器，关联容器也是模板（参见 3.3 节，第 86 页）。为了定义一个 map，我们必须指定关键字和值的类型。在此程序中，map 保存的每个元素中，关键字是 string 类型，值是 size_t 类型（参见 3.5.2 节，第 103 页）。当对 word_count 进行下标操作时，我们使用一个 string 作为下标，获得与此 string 相关联的 size_t 类型的计数器。

while 循环每次从标准输入读取一个单词。它使用每个单词对 word_count 进行下标操作。如果 word 还未在 map 中，下标运算符会创建一个新元素，其关键字为 word，值为 0。不管元素是否是新创建的，我们将其值加 1。

一旦读取完所有输入，范围 for 语句（参见 3.2.3 节，第 81 页）就会遍历 map，打印每个单词和对应的计数器。当从 map 中提取一个元素时，会得到一个 pair 类型的对象，我们将在 11.2.3 节（第 379 页）介绍它。简单来说，pair 是一个模板类型，保存两个名为 first 和 second 的（公有）数据成员。map 所使用的 pair 用 first 成员保存关键字，用 second 成员保存对应的值。因此，输出语句的效果是打印每个单词及其关联的计数器。

如果我们对本节第一段中的文本（指英文版中的文本）运行这个程序，输出将会是：

```
Although occurs 1 time
Before occurs 1 time
an occurs 1 time
and occurs 1 time
...
```

使用 set

422

上一个示例程序的一个合理扩展是：忽略常见单词，如"the"、"and"、"or"等。我们可以使用 set 保存想忽略的单词，只对不在集合中的单词统计出现次数：

```
// 统计输入中每个单词出现的次数
map<string, size_t> word_count; // string 到 size_t 的空 map
set<string> exclude = {"The", "But", "And", "Or", "An", "A",
                      "the", "but", "and", "or", "an", "a"};
string word;
while (cin >> word)
    // 只统计不在 exclude 中的单词
    if (exclude.find(word) == exclude.end())
        ++word_count[word]; // 获取并递增 word 的计数器
```

与其他容器类似, `set` 也是模板。为了定义一个 `set`, 必须指定其元素类型, 本例中是 `string`。与顺序容器类似, 可以对一个关联容器的元素进行列表初始化 (参见 9.2.4 节, 第 300 页)。集合 `exclude` 中保存了 12 个我们想忽略的单词。

此程序与前一个程序的重要不同是, 在统计每个单词出现次数之前, 我们检查单词是否在忽略集合中, 这是在 `if` 语句中完成的:

```
// 只统计不在 exclude 中的单词
if (exclude.find(word) == exclude.end())
```

`find` 调用返回一个迭代器。如果给定关键字在 `set` 中, 迭代器指向该关键字。否则, `find` 返回尾后迭代器。在此程序中, 仅当 `word` 不在 `exclude` 中时我们才更新 `word` 的计数器。

如果用此程序处理与之前相同的输入, 输出将会是:

```
Although occurs 1 time
Before occurs 1 time
are occurs 1 time
as occurs 1 time
...
```

11.1 节练习

练习 11.1: 描述 `map` 和 `vector` 的不同。

练习 11.2: 分别给出最适合使用 `list`、`vector`、`deque`、`map` 以及 `set` 的例子。

练习 11.3: 编写你自己的单词计数程序。

练习 11.4: 扩展你的程序, 忽略大小写和标点。例如, "example.", "example," 和 "Example" 应该递增相同的计数器。

423

11.2 关联容器概述

关联容器 (有序的和无序的) 都支持 9.2 节 (第 294 页) 中介绍的普通容器操作 (列于表 9.2, 第 295 页)。关联容器不支持顺序容器的位置相关的操作, 例如 `push_front` 或 `push_back`。原因是关联容器中元素是根据关键字存储的, 这些操作对关联容器没有意义。而且, 关联容器也不支持构造函数或插入操作这些接受一个元素值和一个数量值的操作。

除了与顺序容器相同的操作之外, 关联容器还支持一些顺序容器不支持的操作 (参见表 11.7, 第 388 页) 和类型别名 (参见表 11.3, 第 381 页)。此外, 无序容器还提供一些用来调整哈希性能的操作, 我们将在 11.4 节 (第 394 页) 中介绍。

关联容器的迭代器都是双向的 (参见 10.5.1 节, 第 365 页)。



11.2.1 定义关联容器

如前所示, 当定义一个 `map` 时, 必须既指明关键字类型又指明值类型; 而定义一个 `set` 时, 只需指明关键字类型, 因为 `set` 中没有值。每个关联容器都定义了一个默认构